Centro Universitário UniFECAF

Curso de Engenharia da Computação

PROJETO DE REDE PARA LOJA DE VAREJO COM CONTROLE DE ESTOQUE E CFTV

RELATÓRIO EXPLICATIVO

Adriano Mantoan

RA:175928

São Paulo

Fevereiro de 2026

Sumário

1. Proposta da Rede Desenvolvida 3
2. Objetivos da Arquitetura de Rede 3
3. Principais Conceitos Aplicados 3
4. Topologia da Rede Proposta 5
5. Equipamentos Utilizados na Rede 5
6. Serviços de Rede Implementados 6
7. Funcionamento e Segurança da Rede 6
8. Escalabilidade da Solução 6

1. Proposta da Rede Desenvolvida

Neste projeto foi desenvolvido o planejamento de uma rede de computadores para uma loja de varejo pertencente à cliente Ana, conforme o cenário apresentado na atividade.

A proposta da rede é permitir que todos os equipamentos da loja funcionem de forma integrada, garantindo comunicação estável entre:

- três caixas registradoras;
- dois tablets;
- uma impressora;
- servidor de controle de estoque;
- quatro câmeras de segurança (CFTV);
- máquina de cartão.

O objetivo principal foi criar uma rede capaz de suportar o funcionamento simultâneo desses dispositivos, evitando falhas de conexão e garantindo segurança das informações armazenadas no servidor local, conforme descrito no desafio do projeto.

2. Objetivos da Arquitetura de Rede

A arquitetura da rede foi planejada com os seguintes objetivos:

- Garantir conexão estável entre todos os dispositivos da loja;
- Permitir acesso simultâneo ao sistema de controle de estoque pelos caixas;
- Manter o funcionamento contínuo das câmeras de segurança;
- Armazenar gravações de vídeo de forma segura no servidor local;
- Possibilitar acesso à internet para pagamentos eletrônicos;
- Criar uma estrutura organizada e escalável para futuras expansões.

A rede foi estruturada utilizando o modelo LAN (Rede Local) conectada à WAN (Internet) através de um roteador.

3. Principais Conceitos Aplicados

Durante o desenvolvimento do projeto foram aplicados conceitos estudados na disciplina de Redes de Computadores, como:

- LAN (Local Area Network)

Responsável pela comunicação interna da loja entre caixas, servidor, impressora e câmeras.

- WAN (Wide Area Network)

Responsável pela conexão da loja com a internet, permitindo pagamentos via cartão e acesso externo.

- WLAN

Rede sem fio utilizada pelos tablets e dispositivos móveis.

- Endereçamento IP

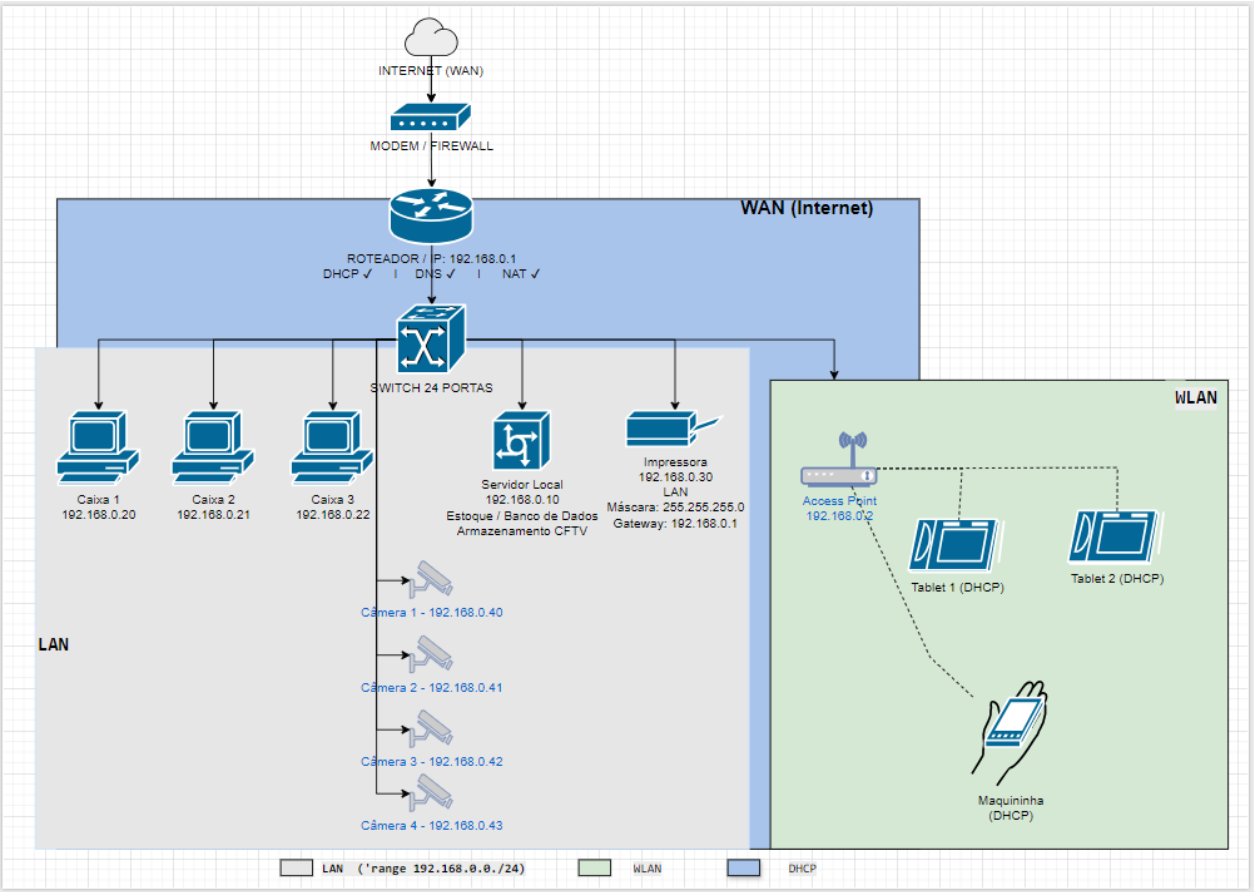
Cada equipamento recebeu um endereço IP para identificação dentro da rede.

Exemplo utilizado:

Equipamento	IP
Servidor	192.168.0.10
Caixa 1	192.168.0.20
Caixa 2	192.168.0.21
Caixa 3	192.168.0.22
Impressora	192.168.0.30
Câmeras	192.168.0.40–43
Access Point	192.168.0.2

Máscara de rede: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1

4. Topologia da Rede Proposta



5. Equipamentos Utilizados na Rede

Para garantir o funcionamento correto da rede foram utilizados:

- **Modem/Internet** → conexão com o provedor;
- **Roteador** → gerenciamento da rede e gateway;
- **Switch** → interligação dos dispositivos cabeados;
- **Access Point** → distribuição do Wi-Fi;
- **Servidor Local** → armazenamento do estoque e CFTV;
- **Câmeras IP** → monitoramento de segurança.

Esses elementos seguem o modelo apresentado no exemplo de diagrama mostrado no material da atividade (página com exemplo de rede funcional).

6. Serviços de Rede Implementados

A rede foi configurada utilizando serviços essenciais:

- DHCP

Responsável por distribuir automaticamente os endereços IP aos dispositivos.

- DNS

Responsável por permitir acesso a sites e serviços da internet.

- Gateway

Permite comunicação entre rede interna e internet.

7. Funcionamento e Segurança da Rede

A rede foi planejada pensando em segurança e estabilidade, considerando:

- separação entre dispositivos administrativos e câmeras;
- armazenamento local das gravações;
- controle centralizado pelo servidor;
- redução de falhas de comunicação;
- proteção contra perda de dados.

Dessa forma, mesmo com vários equipamentos funcionando ao mesmo tempo, a rede mantém desempenho adequado.

8. Escalabilidade da Solução

A arquitetura permite crescimento futuro da loja, possibilitando:

- adição de novos caixas;
- inclusão de mais câmeras;
- expansão do Wi-Fi;
- integração com sistemas em nuvem.